厦门大学
XIAMEN UNIVERSITY

电力电子技术A实验

实验课程主讲：李　杰
实验课程辅导：朱晋英、严新金

电力电子技术A实验基础知识

1. 实验主要内容、一般过程与基本要求
2. 实验测量误差
3. 实验数据处理
4. 电子电路的安装、调试与故障排除方法

1、实验主要内容、一般过程与基本要求

主要内容和基本要求

- 分为基础型实验、设计型实验和研究型实验，这三类实验各有不同的教学目的和侧重点。
- 通过三个层次的实验教学的系统训练，培养学生扎实的实验技能、较强的动手能力、一定的创新意识和研究性的思维与习惯。
- 三类实验主要包含如下内容：

(1)常用电子元器件的识别、选择与应用。

(2)常用电子仪器的原理与使用。

(3)基本电路的设计、安装、调试和指标测试。

(4)电子电路的计算机辅助分析与设计。

(5)功能较为复杂的电子电路和小型电子系统的设计与制作。

一般过程与要求

电子电路实验的完整过程一般包括实验选题、电路安装、调试与指标测试、撰写报告等。大体上分为实验前的准备、实验室实验和实验后的总结（撰写实验报告）。

(1) 实验前的准备

应对实验内容进行充分的预习：阅读实验指导书，了解实验目的与要求，掌握实验的原理，完成电路设计，拟定实验方法和步骤，设计记录表格，了解注意事项，解答思考题等。一般需按要求写出预习报告。

1、实验主要内容、一般过程与基本要求

一般过程与要求

(2) 实验室实验

- 首先熟悉实验室的环境，了解实验室的规则，遵守实验室的各项规章制度，保证实验室的实验秩序、实验环境，要注意人身安全和仪器设备的安全。
- 按实验方案搭接实验电路，检查无误后通电，必要时请老师检查。要精心操作，认真观察实验现象，准确记录实验现象和实验数据（包括波形）。如发现有异常现象，要分析原因，排除故障（应记录故障现象和排除故障的方法）。如果发生安全事故应立即切断电源，报告辅导教师或实验室工作人员处理。
- 实验做完之后，一般要将实验记录送交辅导教师审阅，得到辅导教师同意后再拆除线路，清理现场。
- 在实验过程中出现没有预料到的故障和问题，是正常现象，不是坏事。实验者通过思考和分析，独力地排除故障、解决问题的过程就是积累经验，增长才干、锻炼和提高的过程。实验过程中出现了和预期结果符合的情况，不要有“我没错，但是结果错了！”的思想，实际上应该是“一定有哪个我没有注意到的错误，导致结果出错，我需要排除故障！”。

一般过程与要求

(3)撰写实验报告

一般实验报告的内容应包括：

① 实验环境和条件。如实验日期、同组人，使用仪器仪表的名称与编号等。

② 对实验原理简明扼要的叙述；

③ 整理实验数据，描绘测试波形，列出数据表格或画出测试曲线。

④ 对实验结果进行理论分析，作出简要的结论，对实验误差进行简单的分析。分析实验中出现的故障或问题，总结排除故障、解决问题的方法。

⑤ 实验的收获和体会，以及对改进实验的意见与建议。

⑥ 回答思考题。

2、实验测量误差

常用的测量方法有两种。

- 直接测量：它是直接从实验数据中获得测量结果。例如，用电流表测量电流，用欧姆表测量电阻等。
- 间接测量：被测量和其他几个物理量有一定的函数关系，在实验中先测量这些物理量，通过运算，便可求得被测量。例如，用伏安法测量电阻器的电阻等。

无论用什么测量方法，测量的结果都不是完全精确的，必然会带有一定的误差。分析产生误差的原因，采取措施消除或减少误差，使实验结果更准确可信，是完成实验必不可少的环节。

2、实验测量误差

2.1测量误差的来源

实验误差的来源主要有以下几种：

- （1）仪器误差

  由于仪器的结构、制造工艺等不够完善，以及超过正常使用条件产生的误差均属于仪器误差。例如用电压表测量某一元件上的电压，由于电压表的内阻有限而产生的测量误差就是一个典型的例子。

- （2）测量方法误差

  由于测量方法不够完善，或者所依据的理论不够严密等所引起的误差就属于测量方法误差。例如，用伏安法测量电阻，若不考虑仪表本身内阻的影响所产生的误差就是测量方法误差。

- （3）人身误差

  人身误差是指受测量者生理条件限制所引起的误差。例如测量者视力的差别造成读数偏高或偏低而引起的误差。

- （4）环境误差

  环境误差是指实验环境（如温度、湿度、气压、振动、光照、声音、电磁场、放射性等）所引起的误差。

2、实验测量误差

2.1测量误差的来源

按误差的性质和特点的不同，一般分为系统误差、随机误差和过失误差三类：

- （1）系统误差

  系统误关是指在规定的测量条件下，对同一量进行多次测量，误差的数值和符号保持不或者按定规律变化的误差。例如，仪器的零点不准，温度、湿度、电源电压波动等造成的于统误差系统误差是可以预测的，采取合适的措施可以减少或消除系统误差。

- （2）随机误差

  随机误差也称偶然误差。在相同条件下多次测量同一量，误差的大小和正负都不固定，具有偶然性。如电源电压突然上升、外界干扰等引起的误差即是随机误差。一般说来，如果测量的次数足够多，随机误差的平均值会趋近于零。所以，通过多次反复测量，取其平均值即可减少随机误差。

- （3）过失误差

  过失误差是由于测量者的疏忽或技术不熟练造成的误差。如读数失误，记错数据，计算出错等。含有过失误差的测量数据是异常的、无效的。通过分析，确认是含有过失误差的测量数据，应该予以删除。

2、实验测量误差

2.2测量误差的表示方法

误差的表示方法分为绝对误差和相对误差：

- （1）绝对误差

如果用A。表示被测量的真值，用x表示测量值（测量仪器的示值），则绝对误差△x定义为

$$\triangle x = x - A。$$

在实际工作中，被测量的真值一般不易测得，所以，经常用高一级标准仪器测量被测量的指示值A代替（逼近）真值，则有

$$\triangle x = x - A$$

2、实验测量误差

2.2测量误差的表示方法

误差的表示方法分为绝对误差和相对误差：

➢ （2）相对误差

绝对误差往往不能表明测量的精度。例如，测量两个电压V1=10V，V2=100mV，它的绝对误差分别为△V1=0.1V和△V2=10mV，虽然△V1>△V2，但实际△V1只占被测电压V1的1%,△V2却占被测电压V2的10%，显然后者的误差对测量结果相对影响较大。为表明测量精度，经常采用相对误差。

① 实际相对误差

实际相对误差定义γ为绝对误差△x与被测量真值A的比值，用百分数表示，即

$$\gamma = \frac{\Delta x}{A} \times 100\%$$

② 示值相对误差

一般被测量的真值A和测试仪表的指示值x相差不大，当在工程上不能确定真值时，常用测试仪表的指示值x近似代替真值进行计算，为此定义示值相对误差为

$$\gamma_x = \frac{\Delta x}{x} \times 100\%$$

③ 满度相对误差 定义为绝对误差△x与测量仪表满刻度值x_m的比值

2、实验测量误差

2.3误差的估计

① 直接测量的误差

直接测量的最大可能误差主要决定于测量仪器的最大相对误差。

例如，用准确度为2.5级的电压表（2.5级表示测量的绝对误差与表的满刻度值之比的百分数为2.5%）测量电压，其满刻度值为100V，读数为80V，则最大绝对误差为100（±2.5%）=±2.5V，测量的相对误差为±2.5/80≈±3.13%。如果仍用此电压表测量10V的电压（读数为10V），则相对误差为士2.5/10≈±25%。

这说明，为了提高测量准确度，减少测量误差，应选择合适的满刻度值（量程）。当用指针式仪表进行测试时，应使指针尽量接近满刻度，一般要求指针指示于仪表刻度盘的2/3以上。

2.3误差的估计

② 间接测量的误差

直接测量产生的误差必然会引起间接测量的误差。间接测量的量与直接测量的量之间的函数关系不同，直接测量误差引起间接测量的误差也不同。可以用误差传递公式来计算间接测量误差。

- 和(差)函数($y = x_1 \pm x_2$)的绝对误差等于各量的绝对误差相加(减)。积(商)函数的相对误差等于各量的相对误差相加(减)。
- 计算和、差函数误差时，先计算绝对误差较为方便，因为 $\Delta y = \Delta x_1 \pm \Delta x_2$ ，只有加（减）运算。如需要计算相对误差，只要将已计算出的Δy 代入 $\Delta y = \Delta y / A_y$ 即可。而计算积、商函数误差时，先计算相对误差较为方便，因为 $\gamma_y = \gamma_{x_1} \pm \gamma_{x_2}$ 。如需要计算绝对误差，则将已算出的γ_y，代入 $\Delta y = \gamma_y y$ 即可。

2、实验测量误差

2.4误差的消除方法

在实际测量的过程中，会有许多因素产生测量误差。为了减少或消除误差，应分析产生误差的主要原因，采取相应的措施。一般常采用的办法主要有：

- 正确选择和使用测试仪表。要按测量的要求，合理选择符合要求的测试仪表（包括准确度、特性指标等）。对测试仪表进行定期校准，并给出修正值。特别注意测试仪表的输人阻抗、频带等指标对测量结果的影响。这样可以减少或消除测试仪表带来的系统误差。
- 选择合适的测量方法。例如用更为准确的电桥法代替伏安法测量电阻，采取屏蔽措施消除外部电场和磁场的影响等。
- 对同一测量对象进行多次测量，取其平均值代表测量值，可以减少或消除偶然误差。
- 正确估计方法误差的影响。电子电路中的理论公式常常是近似公式，计算公式中元器件的参数一般都用标称值（不是真值），这将给理论计算值带来误差。
- 测量者要严格执行操作规程，测量过程中要认真观察，认真记录，严格按仪器说明书的要求进行仪器预热，仪表调零等，以免产生过失误差。

3、实验数据处理

3.1测量读数的处理

① 有效数字的概念

实验中测量的数均是近似数，它通常由可靠数字和欠准数字两部分组成。如何用近似数恰当地表示测量结果，就涉及有效数字的问题。

在测量中判断哪些数应该记或不该记，标准是误差。有误差的那位数字前面的各位数字都是可靠数字，均应记;有误差的那位数字为欠准数，也应记;而有误差的那位数字后面的各位数字都是不确定的，是无意义的，都不应该记。因此，从第一位非零数字起到那位欠准数字止的所有各位数字都为有效数字。

3、实验数据处理

3.1测量读数的处理

① 有效数字的概念

用有效数字记录测量结果时应注意如下几点：

- 用有效数字来表示测量结果时，可以从有效数字的位数估计测量的误差。一般规定误差不超过有效数字末位单位数字的一半。例如，测量结果记为1.000A，小数点后第三位为末位有效数字，其单位数字为0.001A，单位数字的一半即0.0005A，测量误差可能为正或负，所以1.000A这一记法表示测量误差为士0.0005A。
- 有关“0”是否为有效数字的问题。非零数字中间的“0”是有效数字，“0”在最左面是非有效数字（即有效数字位数与小数点位置无关），“0”在最右面应为有效数字。若测量精度达不到，不能在数字右面随意加“0”。
- 有效数字不能因为采用的单位不同而增或减。

3、实验数据处理

3.1测量读数的处理

② 数字的舍入原则

- n位以后余下的数值小于第n位单位数字的一半，则舍去。
- n位以后余下的数值大于第n位单位数字的一半，则向第n位进1。
- n位以后余下的数值恰为第n位单位数字的一半，则视第n位数字的奇偶而定，若第n位为偶数，则舍去第n位以后的数字;若第n位为奇数，则向第n位进1。

例如，有一数字为301.5，要保留三位有效数字，根据古典的四舍五入原则，应记为302，根据这里给出的舍入原则，也是302。但有一数字为302.5，要保留三位有效数字，由古典法应为303.根据这里的舍入原则，应为302。这里采用与古典四舍五人不同的舍入原则，是考虑到尽量减小舍入误差。因为第n位以后的数字从1到9出现的概率相同，当舍入次数足够多时所引起的舍入误差可以抵消。另外，这种舍入原则使有效数字的尾数为偶数的机会增多，用它作为被除数时，除尽的机会比奇数多，有利于减小计算误差。

3、实验数据处理

3.1测量读数的处理

③ 有效数字的运算

- 当几个近似数进行加、减运算时，以小数点后位数最少（精度最差）的那个数为准（如无小数点，则以有效数字最少者为准），其余各数均舍入到比该数多一位，计算结果所保留的小数点后的位数应与各数中小数点后位数最少者的位数相同。

  例如，0.402＋8.7＋4.567＋5.765，按照一般运算结果为19.434，采用安全数字位计算，则为0.40＋8.7+4.57＋5.76 =19.43，再舍到19.4。

- 进行乘、除运算时，以有效数字位数最少的那个数为准，其余各数均舍人到比该数多一位（安全数字位），所得的积或商的有效数字位数，应根据舍入原则取至与有效数字位数最少的那个数相同。
- 将一个数平方或开方，其结果可以比原数多留一位有效数字。
- 用对数进行运算时，n位有效数字的数应用n位对数表。

3、实验数据处理

3.2实验数据的处理方法

实验数据的处理方法通常有列表法、曲线法和方程法三种：

- 列表法是把一组实验数据按一定顺序一一对应地列出来，这样形成的数据表格简单明了，易于寻找规律，所以是实验中常使用的一种方法。
- 曲线法是依据实验数据将一个物理量与另一个（或几个）物理量之间的关系绘制成田线。用曲线表示比较直观形象，能够显示出数据的最大值、最小值、转折点、周期性等等，还可以从中总结出经验公式。所以曲线法是应用最多的一种方法。
- 方程法是由实验数据总结出各量之间的函数关系，并用方程式（公式）表示这种关系。这一方程式常称为经验公式。全部测量数据点都应基本满足此经验公式。

4、电子电路的安装、调试与故障排除方法

4.1电子电路的安装

（1）安装前的准备

电路安装前，最好对所选用的元器件进行必要的检查与测试，以保证所用元器件的功能正常，参数符合要求。例如，识别集成芯片的引脚分布，了解各引脚的名称与用途简单测量芯片的功能是否正常;识别晶体管的引脚（电极），测量电流放大系数;测量电阻值、电容的容量等;熟悉印刷电路板或面包板的结构，简单检查内部有无短路、开路等故障。

4、电子电路的安装、调试与故障排除方法

4.1电子电路的安装

（2）电路的结构布局及元器件的摆放

开始安装电路前，要先进行电路整体布局和元器件的摆放位置的设计。既要考虑电气性能的合理性，也要注意整齐美观。

- 整体布局要合理。一般是以集成芯片为中心，并按信号传递方向（从输入到输出）设计整体布局。输入级和输出级不能靠近与交叉，以免引起级间耦合，产生干扰，自激振荡。要根据印刷电路板或面包板的几何尺寸合理布置元器件的密度，避局部过密或过疏。
- 元器件的安装要便于检查、测量与更换。例如，元器件的标识（型号与参数）一律向外，方向一致，以便于观察;元器件引脚连接处应留有间隙以便于测量等。
- 发热元件尽可能安放在电路板的边缘，以利散热。晶体管、温度传感器等对温度敏感的元件要尽量远离热源（发热元件）等。

4.1电子电路的安装

（3）合理布线

电子电路的正确布线具有重要意义，它不仅影响美观，而且可能成为影响电路性能的主要因素。电路产生自激振荡往往是由布线不合理所致。

- 连线应尽可能短一些，信号线要避免前后迂回、交叉，以防止寄生耦合，引起自激荡。连线最好直线排列，横平竖直，以减少分布参数对电路性能的影响。
- 布线要尽量贴近电路板，不要悬空或跨接在元器件上面。
- 布线要整洁美观，便于检查与测量。不同用途的连线最好用不同颜色加以区别，惯上电源正极连线用红色线，电源负极连线用黑色线等。
- 地线是电路的公共端点，是所有信号公用的通路，一般地线较长。地线的阻抗可能小，以减少通过该公共阻抗引起的耦合。所以地线要有足够的截面截面积，要用较粗的导线。在多级放大电路中，各接地元件应尽量采用一点接地，避免通过地线阻抗造成各级之间的相互影响。

需要注意，元器件和连线都要焊接或接插牢固可靠，避免出现虚焊、脱落等引起开路或接触不良等现象发生。

4.2电子电路的调试

（1）通电前的检查

电路安装完毕后，不要急于通电，先要对照电路图认真进行检查。检查的内容主要有：

- 连线情况，包括有无错接、遗漏和多余连线。
- 元器件安装情况，包括元器件各引脚连接是否正确;引脚之间有无短路、开路情况;连接处有无接触不良;电解电容的极性有没有接反等。
- 直流供电情况，包括电源电压是否可靠接入电路中;电源的正负极有无接反;电路的电源端对地有无短路情况等。

4.2电子电路的调试

（2）通电观察

先将电源与电路间的连线断开，将电源电压调到所要求的值，之后再接入电路。观察电路通电后有无异常现象，例如是否有电源短路，冒烟、打火、异味等，用手摸元器件是否发烫等。如出现异常现象，应立即切断电源，重新检查，排除故障。需要注意，在实验过程中要养成正确的通电和断电的习惯。正确的做法是，在接通电源先开启电源，电源电压调到合适的值后再接到电路；断电时要先断开电源与电路的连线再关掉电源。因为电源在开关的瞬间会产生较高过冲电压，对集成芯片会造成过冲击，可能引起芯片的损坏。

4.2电子电路的调试

（3）电路调试

电路的调试是一系列的"测量—判断—调整—再测量"的反复进的过程。在实际工作中，通常采用先分调后联调的调试方法。因为任何复杂电路或系统都是目干单元电路（或模块）组成的，所以可按功能将其分解为若干个单元（分块），分别将各单元调试好。然后再按顺序将各单元逐级连接，扩大调试范围，最后完成整个电路或系统的调试（联调）。在联调过程中，重点是解决各单元连接后相互影响的问题。

4.2电子电路的调试

（3）电路调试

① 静态调试

一般来说，正确的直流工作状态是电路正常工作的基础，因此，首先应进行静态调试。静态调试一般是指在无外加信号的条件下进行的直流测试与调整。

- 在模拟电路中，主要测量与调整各级的直流工作点（如晶体管各极间电压和各极电流，集成电路有关引脚的直流电压等）。
- 对于数字电路，一般是在各输入端施加符合要求的固定电平，测量电路中各点电位，以判断各输出端的高、低电平及逻辑关系是否正确等。

4.2电子电路的调试

（3）电路调试

①　静态调试

经过静态测试，可以及时发现损坏的元器件，准确判断各部分电路的工作状态。

- 如果元器件损坏，需要分析原因，排除故障，之后再进行更换。
- 如果发现工作状态不正常，则调整电路参数，使直流工作状态符合设计要求。电路进行直流调试时，为防止干扰信号串入电路，可将电路的输入端与地短接或者在输入端与地之间并接一只电容（交流短路）。
- 此外，为了观察电路是否存在较强的干扰或产生自激振荡，通常需用示波器对输出波形进行监视。一旦发现电路存在较强的干或产生自激振荡，则需优先解决这一问题。

4.2电子电路的调试

（3）电路调试

② 动态调试

静态调试完毕后即可进行动态调试。

- 动态调试的方法是在输入端施加幅度与频率均符合，并按信号的流向逐级检测有关各点的信号波形（包括波形的形状、幅度、相位据此估算电路的性能指标、逻辑关系和时序关系。
- 如输出波形不正常（如产生失真）指标不满足设计要求，则需调整电路参数，直至满足要求为止。
- 如果发现故障现象分析原因，排除故障，之后再重新进行调试。

4.2电子电路的调试

（4）调试中需注意的问题

为了提高调试效率，保证调试效果，调试时应注意以下几个问题：

- 为了做到心中有数，避免盲目性，在进行调试前，应列出主要测试点的直流电位值相应波形图和一些主要数据，作为调试过程中分析判断的基本依据。
- 调试前要先熟悉所用仪器的使用方法和注意事项，检查仪器的性能是否符合要求，避免由于仪器性能不良或使用不当造成过大的测量误差，甚至得出错误的结果。
- 直流电源、信号源、示波器、毫伏表等电子测量仪器的接地端必须与电路的地线中靠地连接在一起（共地），以免引起干扰，保证测量结果的正确。

4.2电子电路的调试

（4）调试中需注意的问题

- 调试过程中出现一些预想不到的异常现象和故障是正常的，此时要保持冷静，不要着急。要把分析产生故障的原因、排除故障的过程看成是理论联系实际，提高分析问题和问题能力的一个好机会。要认真观察实验现象，仔细查找原因，切不可遇到故障一解决不了就拆掉电路重新安装。因为没有找到原因，即使重新安装也不一定就能解题，还可能出现新的问题。如果是属于电路方案和电路设计上的问题，重新安装也没有意义。

- 在调试过程中要仔细观察，认真记录，做到边测量、边记录、边分析、边解决问题。记录的内容包括实验条件、实验现象、测量数据和波形等并注意将实验数据与理论分析进行比较。，发现电路设计和安装过程中的问题。

4、电子电路的安装、调试与故障排除方法

4.2电子电路的故障排除方法

（1）产生故障的原因

电子电路的故障是多种多样的，产生的原因也很多。总的说来，上面所介绍的电路安装与调试中需要注意的问题均可能成为产生电路故障的原因，大体上有如下几类：

- 元器件不良引起的故障。如电阻、电容、晶体管、集成电路等损坏或性能不良，参数不符合要求;印刷电路板和面包板出现内部短路、开路等。
- 电路安装不良引起的故障。如连线错误（包括错接、漏接、多接、断线，布线不当），元器件安装错误（包括晶体管、集成电路引脚接错，电解电容极性接反等），接触不良（包括焊接点虚焊、接插不牢、接地不良）等。

4.2电子电路的故障排除方法

（1）产生故障的原因

- 各种干扰引起的故障。如接地处理不当（包括地线阻抗过大，接地点不合理，仪器与电路没有"共地"等），直流电源滤波不佳（可能引起 50Hz或100Hz干扰，甚至产生自激振荡），通过电路分布电容等的耦合产生的感应干扰等。
- 测试仪器引起的故障。如测试仪器本身存在故障（包括功能失效或变差，测试线断线或接触不良等），仪器选择或使用不当（如示波器使用不正确引起波形异常，仪器输入阻抗偏低，频带偏窄引起较大的测量误差等），测试方法不合理（如测试点选择不合理）等。

需要说明，有些异常现象是电路设计不够合理，元器件选择不当或考虑不周造成的，这种原理上的欠缺必须通过修改电路方案，修改电路设计或更换元器件等才能解决。

4、电子电路的安装、调试与故障排除方法

4.2电子电路的故障排除方法

（2）故障检查的一般方法

- 直接观察法。接观察法就是不使用仪器，利用人的感官来发现问题，寻找与排除故障。前面在电路安装中所介绍的通电前检查和通电后观察的内容就是直接观察法的主要内容
- 用万用表、示波器检测直流状态。所述的静态调试就是用万用表、示波器等检查电路的直流状态，主要是通过测量电路的直流工作点或各输出端的高、低电平及逻辑关系等来发现问题，查找故障。般说来，通过上述检测，再加上分析、判断就可以发现电路设计和电路安装中出现的大部分故障。

4.2电子电路的故障排除方法

（2）故障检查的一般方法

- 信号寻迹法。

对于自己设计、安装的电路，对电路的工作原理、工作波形、性能指标等都比较了解，因此，可以如同前面所述的动态调试那样，在输入端施加幅度与频率均符合要求的信号，用示波器由前级到后级，逐级检测各级的输入、输出信号波形。如果哪一级出现异常，则故障就在该级。之后再集中精力分析，解决该级的问题。